

Devoir surveillé d'Analyse 2.

Exercice 1. (9 pts) Soit la fonction réelle d'une variable réelle f suivante :

$$f(x) = x \ln(x) + (1-x) \ln(1-x).$$

1. Déterminer le domaine de définition D_f de f .
2. Soient a et b deux nombres réels strictement positifs avec $a+b=1$. Justifier l'application du théorème de Rolle à la fonction f sur $[a, b]$.
3. Montrer que f admet un minimum global sur D_f .
4. Trouver l'expression générale de la dérivée n -ième de la fonction suivante :

$$g(x) = \ln(1-x), \quad 0 < x < 1.$$

(Vérifier par récurrence sur n la formule trouvée.)

~~~~~

**Exercice 2. (11 pts)**

- Trouver les primitives de la fonction suivante :

$$f(x) = \frac{x^5}{x^3 - 2x^2 + 2x - 1}, \quad x \in \mathbb{R} - \{1\}.$$

- Dédurre l'intégrale suivante :

$$J(x) = \int_{\ln 2}^x \frac{1}{e^{-3t} - 2e^{-4t} + 2e^{-5t} - e^{-6t}} dt, \quad (x > \ln 2).$$

## Corrigé du devoir surveillé d'Analyse 2.

## Exercice 1. (9pts)

$$f(x) = x \ln(x) + (1-x) \ln(1-x)$$

1.  $f$  est bien définie si et seulement si  $x > 0$  et  $1-x > 0$ .

Donc

$$D_f = ]0, 1[.$$

2. Comme  $a$  et  $b$  sont deux nombres réels strictement positives avec  $a+b=1$ , alors  $a, b \in ]0, 1[$ . (1 pt)

La fonction  $f$  est continue sur  $[a, b]$ , dérivable sur  $]a, b[$  et (1 pt)

$$\begin{aligned} f(a) &= a \ln(a) + (1-a) \ln(1-a) \\ &= (1-b) \ln(1-b) + b \ln b = f(b). \end{aligned} \quad (1 \text{ pt})$$

donc le théorème de Rolle s'applique sur  $[a, b]$ . Par conséquent, il existe  $c \in ]a, b[$ .

$$f'(c) = 0.$$

3. Montrons que  $f$  admet un minimum global sur  $D_f$ . On a  $f'(x) = \ln(x) - \ln(1-x)$ ,  $x \in ]0, 1[$ .

Donc

(1 pt)

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}.$$

D'autre part

$$f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} > 0, \quad \forall x \in ]0, 1[.$$

Par conséquent,  $f$  admet un minimum globale en  $x = \frac{1}{2}$  sur  $]0, 1[$ . (1 pt)

4. La dérivée  $n$ -ième de la fonction

$$g(x) = \ln(1-x), \quad 0 < x < 1$$

est donnée par :

$$\begin{cases} g^{(1)}(x) = \ln(1-x) \\ \text{et} \\ g^{(n)}(x) = \frac{-(n-1)!}{(1-x)^n} \quad 0 < x < 1, \quad n \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad (1.5 \text{ pt})$$

Vérifier par récurrence sur  $n$  la formule trouvée. (1.5 pt)

~ ~ ~ ~ ~

## Exercice 2. (11pts).

- Trouver les primitives de la fonction suivante :

$$f(x) = \frac{x^5}{x^3 - 2x + 2}, \quad x \in \mathbb{R} - \{1\}.$$

Effectuons d'abord la division euclidienne de la fraction rationnelle  $f$ . On obtient

$$f(x) = x^2 - 2x + 2 + \frac{x^2 - 2x + 2}{x^3 - 2x^2 + 2x - 1}, \quad x \in \mathbb{R} - \{1\} \quad (2 \text{ pts})$$

Maintenant, on décompose la fraction  $\frac{x^2 - 2x + 2}{x^3 - 2x^2 + 2x - 1}$  en éléments simples :

$$\frac{x^2 - 2x + 2}{x^3 - 2x^2 + 2x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 2}{(x-1)(x^2 - x + 1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2 - x + 1}$$

Pour calculer  $a$ , on multiplie par  $x-1$  et on fait  $x=1$ . On obtient  $a=1$ .

Pour calculer  $b$ , on multiplie tout par  $x$  et on fait tendre  $x$  vers l'infini, on obtient  $b=0$ . (1.5 pt)

Pour calculer  $c$ , il suffit de prendre  $x=0$ , on obtient  $c=-1$ .

Alors :

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 2x + 2}{x^3 - 2x^2 + 2x - 1} &= \frac{x^2 - 2x + 2}{(x-1)(x^2 - x + 1)} \\ &= \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^2 - x + 1} \quad x \in \mathbb{R} - \{1\} \quad (1 \text{ pt}) \end{aligned}$$

Donc les primitives de  $f$  sont données par :

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int (x^2 - 2x + 2) dx + \int \frac{1}{x-1} dx - \int \frac{1}{x^2 - x + 1} dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 - x^2 + 2x + \ln|x-1| \\ &\quad - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C, \quad x \neq 1 \quad C \in \mathbb{R} \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

- Soit  $x$  tel que  $x > 0$ , on a

$$\begin{aligned} J(x) &= \int_{\ln 2}^x \frac{1}{e^{-4t} - 2e^{-4t} + 2e^{-5t} - e^{-6t}} dt \\ &= \int_{\ln 2}^x \frac{e^{6t}}{e^{2t} - 2e^{2t} + 2e^{5t} - 1} dt \\ &= \int_{\ln 2}^x f(e^t) e^t dt \\ &= \int_2^{e^x} f(u) du \quad (\text{En posant } u = e^t) \\ &= \left[ \frac{1}{3} u^3 + u^2 + 2u + \ln|u-1| - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2u-1}{\sqrt{3}}\right) \right]_2^{e^x}. \end{aligned} \quad (2 \text{ pt})$$

D'où,

$$\begin{aligned} J(x) &= \frac{1}{3} e^{3x} + e^{2x} + 2e^x + \ln|e^x - 1| \\ &\quad - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2e^x - 1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{32}{3} - \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned} \quad (1 \text{ pt})$$

~ ~ ~ ~ ~